

Etapa 1 de la iniciativa de investigación del uso de modelación estocástica para la reforestación

PENDIENTE DE REVISAR QUE PONER AQUI (SUBTITULO)

Angel Eduardo-Luna^a, Irasema ...^a, Carolina ...^a, Andrea ...^a

^aInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, MA2004B— Grupo 202, equipo 5

Resumen

El ozono troposférico del Área Metropolitana de Monterrey excede con regularidad el límite que la NOM-020-SSA1-2021 fija para el máximo diario de la media móvil de 8 horas (MDA8), y la tendencia de las últimas tres décadas es al alza, en contraste con la de la Ciudad de México. Este trabajo se pregunta qué condiciones meteorológicas y de contaminantes primarios acompañan a un día de excedencia, y qué tan bien se puede discriminar ese día a partir de ellas. Se adopta como respuesta la indicadora de excedencia del MDA8 sobre 51 ppb, la meta a 5 años de la norma, porque con el umbral vigente de 65 ppb las excedencias son 11.25 % de los días-estación y un clasificador constante alcanzaría 88.75 % de exactitud sin identificar el fenómeno.

Los datos son los registros horarios de las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025: ocho contaminantes criterio y siete parámetros meteorológicos. El año 2020 se descarta por faltantes superiores a 89 % en siete estaciones. Las series se limpian de valores centinela y físicamente imposibles, se transforman con Box-Cox para llevar el sesgo por debajo de 0.5 en valor absoluto, se estandarizan y se agregan a una fila por día-estación con 16 resúmenes diarios; 25,100 filas cuentan con MDA8 válido. Los años 2021–2024 se destinan al ajuste y 2025 completo a la validación, sin que ningún procedimiento vea el segundo.

La modelación combina técnicas de interdependencia y de dependencia. El análisis de componentes principales retiene tres ejes con 55.9 % de la varianza y los identifica como carga primaria de combustión, forzamiento fotoquímico y estancamiento atmosférico. El análisis factorial exploratorio, sobre 13 predictores tras retirar dos redundancias que produjeron comunalidades imposibles, recupera tres factores ortogonales —combustión primaria, ventilación y forzamiento fotoquímico— que explican 40.3 % de la varianza común y reaparecen en 2025 con congruencia de Tucker superior a 0.92. Sobre esos tres puntajes y 12 indicadoras de zona, tipo de día y temporada se ajustan una regresión logística y un análisis discriminante lineal. Ambos superan el criterio de logro de 0.75 en el área bajo la curva ROC, con 0.850 y 0.846 en 2025; la diferencia es estadísticamente detectable pero sin consecuencia práctica, de modo que la interpretación de las razones de momios no depende del supuesto de normalidad que el discriminante exige. Una desviación estándar adicional de forzamiento fotoquímico multiplica los momios de excedencia por 2.78 y una de combustión primaria por 1.92; la ventilación es el único factor protector (0.90). La primavera triplica los momios respecto al invierno y las zonas Noroeste y Suroeste los triplican respecto al Noreste. Los errores estándar corregidos por conglomerado de día se inflan hasta 2.5 veces y las conclusiones se sostienen, salvo el efecto del sábado.

La caracterización de los puntajes como series de tiempo muestra que la autocorrelación de un día para otro sobrevive a la descomposición estacional, lo que motiva un modelo autorregresivo logístico sobre la serie diaria de área metropolitana. Con un solo rezago de la respuesta, los tres factores y los armónicos del calendario, alcanza un AUC de 0.898 en 2025 y supera a la climatología (0.668) y a la persistencia (0.717); haber excedido el día anterior multiplica los momios por 3.83. La validación cruzada por año sitúa la generalización esperada en 0.878 y revela un efecto de año —2024 y 2025 son los de ozono más alto de la serie— que ningún predictor explica y que queda como la limitación principal, junto con la ausencia de mediciones de compuestos orgánicos volátiles, que impide atribuir un régimen fotoquímico. Los resultados indican que la excedencia es un fenómeno estacional y regional modulado por el viento, con una señal espacial en el poniente de la ciudad que no explica la meteorología medida.

Palabras clave: ozono troposférico, análisis factorial, análisis de componentes principales, regresión logística, análisis discriminante lineal, modelo autorregresivo, Área Metropolitana de Monterrey

1. **Distribución de especies.** En qué posición de la retícula al tresbolillo se coloca cada planta, dentro del margen que el plan permite variar por especie (de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$), buscando reducir la competencia entre vecinos.
2. **Cantidad a adquirir.** Cuántas plantas de cada una de las 10 especies comprar por polígono, dado que ya existen algunas plantas cuyo número exacto no se conoce con certeza, y dada la mortalidad esperada de las plantas nuevas.

Qué información está disponible. El plan de siembra (plantas por hectárea y por especie); conteos de plantas existentes por especie en cada uno de los 30 polígonos; la superficie de cada polígono; datos de supervivencia de 2021 a 2023 por especie, medidos en una muestra del 5% de la superficie; y la secuencia de 22 posiciones que actualmente se usa para ordenar la plantación en cada 100 m lineales.

Qué resultados se esperan obtener. Una cantidad de plantas a comprar por especie (y, si se desglosa, por polígono) que cumpla la meta del plan considerando la incertidumbre sobre las existentes y la mortalidad esperada; y un algoritmo de fácil implementación en campo que indique en qué orden o posición plantar cada especie para reducir la competencia frente al arreglo actual.

1.2. Variables y parámetros

Tabla 1 resume las variables de decisión, los parámetros conocidos, las variables aleatorias y la información aún no disponible que intervienen en el problema.

Justificación de relevancia. Las variables de decisión (especie por posición y cantidad por comprar) son el núcleo de las dos preguntas del reto. Las variables aleatorias (existentes y supervivencia) son las fuentes de incertidumbre que justifican usar simulación y no una fórmula determinista. La compatibilidad entre especies es indispensable porque es justamente lo que la distribución espacial busca reducir, aunque no esté en los datos. El agua, la disponibilidad, los costos y el terreno no son indispensables para una primera versión del modelo, pero condicionan qué tan realista es la solución final y son los primeros candidatos para refinar el modelo más adelante.

2. Identificación inicial del modelo de optimización

2.1. Función objetivo

Hay más de un criterio razonable. Conviene identificarlos antes de comprometerse con uno solo.

- **Minimizar la competencia entre especies vecinas**, sumada sobre todos los pares de posiciones adyacentes de la retícula. Es el criterio que responde directamente a la parte de distribución espacial del reto.
- **Minimizar el costo esperado de compra**, sumando el costo de cada especie por la cantidad que hay que adquirir. Responde a la parte de cantidad a comprar.
- **Una combinación ponderada de ambas**, ya que la distribución espacial también puede influir en la supervivencia y, con ello, en la compra futura, y porque el reto permite mover las proporciones por especie dentro de un margen de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$, lo que conecta ambas decisiones.

De estas, minimizar la competencia espacial es el objetivo más directamente pedido por el reto para la primera decisión, y se tomará como punto de partida; el costo se incorporará en cuanto se conozcan precios por especie y el alcance real del presupuesto de \$13,200.

2.2. Restricciones

Tabla 2 enumera las restricciones identificadas hasta ahora y la condición del problema que representa cada una.

Esta identificación es preliminar. No fija todavía coeficientes ni una formulación matemática completa (eso corresponde a los siguientes entregables), pero delimita qué debe entrar al modelo y por qué, y distingue las restricciones que ya se pueden cuantificar con los datos actuales (cantidad por especie, capacidad, distancias) de las que dependen de información que aún falta por obtener (compatibilidad, disponibilidad, agua, presupuesto).

Referencias

- Doe, J., & Smith, J. (2026). A Dummy Investigation into Placeholder Data. *Journal of Mock Research*, 42(1), 100-115.
- Knuth, D. E. (1984). *The TeXbook*. Addison-Wesley.

Tabla 1: Variables y parámetros identificados para el problema de reforestación.

Elemento	Tipo	Descripción
Especie a plantar en cada posición	Variable de decisión	Qué una de las 10 especies ocupa cada sitio de la retícula
Cantidad a comprar por especie	Variable de decisión	Número de plantas adicionales a adquirir
Plantas requeridas por especie (plan)	Parámetro conocido	658 plantas/ha repartidas en 10 especies, según el documento del reto
Presupuesto	Parámetro conocido	\$13,200 (unidad y alcance por confirmar con el socio)
Distancia entre plantas	Parámetro conocido	Definida por el arreglo al tresbolillo y la densidad del plan
Plantas existentes por especie y polígono	Variable aleatoria	Se conoce un conteo, pero con incertidumbre sobre cuántas hay realmente en el área no muestreada
Supervivencia por especie	Variable aleatoria	Estimada de los datos históricos de 2021 a 2023, sujeta al tamaño de la muestra de monitoreo
Compatibilidad o competencia entre especies	Información a estimar	No viene en los datos del reto; debe construirse con literatura o criterio experto, y es el parámetro más incierto del modelo
Requerimientos de agua por especie	Información a obtener	Relevante para el matorral desértico, no incluida en los datos actuales
Disponibilidad de plantas en vivero	Información a obtener	Relevante para saber si la compra calculada es factible de adquirir
Costo de adquisición por especie	Información a obtener	Necesario para optimizar el presupuesto, no incluido en los datos actuales
Características del terreno (pendiente, suelo, exposición)	Información a obtener	El reto distingue tipos de vegetación y relieve por polígono, pero no se dispone del detalle por polígono

Tabla 2: Restricciones identificadas para el modelo de optimización.

Restricción	Qué condición representa	Por qué se incluye
Cantidad requerida por especie	El total de plantas de cada especie debe cumplir el plan (658 plantas/ha repartidas según las proporciones dadas, ajustadas dentro de un margen de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$)	Es la meta explícita del reto; sin ella el modelo podría vaciar una especie completa
Capacidad o espacio disponible	El número de posiciones en la retícula de cada polígono es fijo, según su superficie y la densidad del plan	No se puede plantar más individuos de los que caben en el área disponible
Distancias mínimas entre plantas	La separación entre posiciones vecinas queda fija por el arreglo al tresbolillo (≈ 4.19 m con el plan actual)	Es una condición del propio diseño de plantación que el reto pide respetar
Compatibilidad entre especies	Ciertos pares de especies no deberían quedar como vecinos inmediatos, o deberían evitarse en exceso	Es el criterio ecológico que sostiene la función objetivo de competencia
Disponibilidad de plantas	La cantidad comprada no puede superar lo que el vivero puede producir o entregar en la temporada de siembra	Vuelve factible en la práctica la cantidad que el modelo calcule, aunque el dato aún no se tiene
Requerimientos de agua	Las especies con mayor demanda de agua podrían necesitar restricciones adicionales de ubicación o densidad	Relevante en un matorral desértico, aunque no está cuantificado en los datos actuales
Existencia previa de plantas	Las posiciones donde ya hay una planta establecida no deberían recibir una nueva, y esas plantas cuentan hacia la meta del plan	Evita comprar y plantar de más donde ya se cumplió la meta
Presupuesto	El costo total de la compra no debe superar los \$13,200 disponibles	Límite económico explícito del reto, pendiente de precisar su alcance